

Misura della costante elastica di una molla elicoidale

Eddi Bressan

21 maggio 2026

Indice

1	Obiettivo dell'esperienza	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Deformazione elastica	2
2.2	Metodo statico	2
2.3	Metodo dinamico	3
2.4	Massa efficace statica	4
2.5	Massa efficace dinamica	5
2.6	Metodo dinamico con attriti	6
3	Apparato sperimentale	7
4	Procedura sperimentale	7
4.1	Misure preliminari	7
4.2	Set-up dell'apparato	7
4.2.1	Misura tramite metodo statico	7
4.2.2	Misura tramite metodo dinamico	8
5	Risultati delle Misure	8
5.1	Misure Statiche	8
5.2	Misure Dinamiche ed Istogrammi delle Distribuzioni	9
5.3	Analisi dati	11

1 Obiettivo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è lo studio della deformazione di una molla elicoidale tramite 2 metodi: statico e dinamico.

2 Cenni teorici

2.1 Deformazione elastica

Una deformazione è detta **elastica** se il corpo torna allo stato originario quando vengono meno le forze che ne hanno causato la deformazione.

Tale deformazione può essere definita **elastica** se le forze applicate sono inferiori ad un limite dipendente da vari fattori: materiale, temperatura, tipo di deformazione considerata, etc. Oltre questo limite le deformazioni divengono anelastiche, ovvero permanenti.

Nelle deformazioni elastiche si osserva una relazione di proporzionalità tra sollecitazione e deformazione:

$$\Delta L \propto F$$

Questo comportamento è noto come **legge di Hooke**.

La legge di Hooke è valida per la maggior parte dei minerali, per il vetro, per i materiali ceramici e per i metalli. Per i materiali duttili invece è vera per carichi modesti.

Quando all'estremità libera di una molla è applicata una forza, la molla esercita una forza di richiamo proporzionale allo spostamento di tale estremo rispetto alla posizione di equilibrio.

Il modulo della forza di richiamo è proporzionale alla deformazione (legge di Hooke):

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Dove $\vec{x}$ è la deformazione della molla rispetto la sua lunghezza normale $\vec{x} = (l - l_0)\hat{x}$ con l_0 la lunghezza della molla a riposo.

La costante di proporzionalità k è detta **costante elastica** della molla e dipende dal materiale di cui è costituita, dal diametro del filo e dal numero di spire della molla.

2.2 Metodo statico

La costante elastica di una molla può essere determinata sperimentalmente misurando le elongazioni Δl al variare delle forze applicate.

Se all'estremità inferiore di una molla sospesa verticalmente è appesa una massa m , la forza applicata coincide con la forza peso della massa e la legge di Hooke si riscrive nel seguente modo:

$$mg = k\Delta l = k(l - l_0)$$

Usando diverse masse e misurando i rispettivi Δl ottengo diverse misure di k :

$$k_i = \frac{m_i g}{\Delta l_i}$$

Nel caso reale alla molla è già appeso un piattello (di massa m_p), inoltre la molla ha una sua massa ed è quindi anch'essa soggetta alla forza peso. Subisce già un allungamento l_s anche a piattello scarico.

Misurando la differenza tra l'allungamento a piatto scarico:

$$(m_p + m_{eff.statica})g = k(l_s - l_0)$$

e l'allungamento in seguito all'aggiunta di una massa m_i :

$$(m_i + m_p + m_{eff.statica})g = k(l_i - l_0)$$

e facendo la differenza membro a membro tra le due operazioni otteniamo:

$$m_i g = k_i (l_i - l_s)$$

Da cui il valore della costante elastica della molla:

$$k_i = \frac{m_i g}{(l_i - l_s)}$$

Gli errori sono tutti di sensibilità per cui possiamo scrivere:

$$\frac{\Delta k_i}{k_i} = \frac{\Delta m_i}{m_i} + 2 \frac{\Delta l}{(l_i - l_s)}$$

2.3 Metodo dinamico

Partendo dalla legge di Hooke:

$$mg = k\Delta l = k(l_{eq} - l_0)$$

Se applicando una forza alla massa appesa alla molla sposto la molla dalla sua posizione di equilibrio e la lascio andare, questa si metterà ad oscillare rispetto la posizione di equilibrio l_{eq} con equazione:

$$m\ddot{x} + kx = mg$$

La soluzione di questa equazione differenziale sarà data da una soluzione dell'equazione omogenea:

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \text{o} \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Sommata ad una soluzione particolare dell'equazione non omogenea. Le condizioni iniziali sono:

$$\begin{cases} \dot{x}(t=0) = 0 \\ x(t=0) = x_0 \end{cases}$$

La soluzione dell'equazione differenziale omogenea è del tipo $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$ mentre una soluzione particolare dell'equazione non omogenea è la soluzione costante:

$$x = \frac{mg}{k} = l_{eq} - l_0$$

La soluzione completa è quindi:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + l_{eq} - l_0$$

Con:

$$\begin{cases} \dot{x}(t=0) = 0 \\ x(t=0) = x_0 \end{cases}$$

Abbiamo quindi:

$$\begin{cases} \dot{x} = A\omega \cos(\omega t + \phi) = 0 \\ \ddot{x} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$

Da cui ricaviamo:

$$-A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) + \frac{k}{m}A \sin(\omega t + \phi) + \frac{k}{m}[l_{eq} - l_0] = g$$

Dobbiamo perciò avere:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ovvero la pulsazione non cambia a causa della forza di gravità.

La condizione iniziale $\dot{x}(t=0) = 0$ fornisce:

$$\cos(\phi) = 0 \quad \text{o} \quad \phi = \frac{\pi}{2}$$

Mentre applicando la condizione $x(t=0) = x_0$ otteniamo:

$$x_0 = A + l_{eq} - l_0$$

Da cui:

$$A = x_0 - (l_{eq} - l_0)$$

Per una soluzione completa data da:

$$x(t) = [x_0 - (l_{eq} - l_0)] \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \frac{\pi}{2}\right) + (l_{eq} - l_0)$$

Il fatto che $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ci permette di calcolare la costante elastica della molla dalla misura del periodo di oscillazione:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Ma in questo caso la massa è tutta la massa appesa alla molla, inclusa la massa del supporto.

2.4 Massa efficace statica

Per calcolare la *meff.statica* immaginiamo di dividere la molla in N parti uguali lunghezza. La lunghezza di tali sezioni sarà $a = l_0/N$ e la massa pari a $\mu = m_m/N$. La costante elastica della molla completa è k, quindi, considerando tale molla come una serie di N molle, la costante elastica k di ognuna di queste parti della molla sarà data da:

$$k = \frac{1}{\sum \frac{1}{k}} = \frac{k}{N}$$

Il primo elemento della molla sentirà il peso di tutte le N-1 molle e si allungherà di:

$$\Delta x_1 = \frac{(N-1)\mu g}{k}$$

La seconda sentirà il peso delle N-2 molle e si allungherà di:

$$\Delta x_2 = \frac{(N-2)\mu g}{k}$$

L'allungamento totale sarà dato dalla somma di tutti gli allungamenti:

$$\Delta x = \sum_{i=1}^{N-1} \Delta x_i = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{(N-i)\mu g}{k} \implies \Delta x = \frac{m_m g}{2} \frac{1}{k}$$

Ovvero la molla si è allungata come se fosse stata appesa una massa:

$$m_{eff.statica} = \frac{m_m}{2}$$

2.5 Massa efficace dinamica

Nella misura tramite metodo dinamico non possiamo trascurare la massa della molla in relazione alla stima del periodo di oscillazione. Dovremo valutare il contributo di m_m anche in questo caso come $m_{eff.dinamica}$

Calcoliamo la variazione dell'energia cinetica dK della molla a causa della stessa massa dm di un elemento di lunghezza dx che si muove con una velocità istantanea v durante il moto armonico della molla:

$$dK = \frac{1}{2} dm v^2$$

Poiché vale $dm = m_m \frac{dx}{l}$, mentre la velocità alla distanza x sarà legata alla velocità all'estremo l della molla V da:

$$v = \frac{x}{l} V$$

Possiamo quindi scrivere:

$$dK = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{l} V \right)^2 \frac{m_m}{l} dx$$

L'energia cinetica totale della molla in oscillazione si ottiene integrando da 0 alla lunghezza della molla l :

$$K = \frac{1}{2} \left(\frac{V}{l} \right)^2 \frac{m_m}{l} \int_0^l x^2 dx$$

Che vale:

$$K = \frac{1}{2} \left(\frac{V}{l} \right)^2 \frac{m_m}{l} \frac{l^3}{3} = \frac{1}{2} V^2 \frac{m_m}{3}$$

Sommando anche la massa appesa alla molla (anch'essa in movimento con velocità V) abbiamo un'energia cinetica totale:

$$K = \frac{1}{2} V^2 \left(m + \frac{m_m}{3} \right)$$

Abbiamo quindi che la massa effettiva della molla da sommare alla massa appesa è nel caso dinamico pari a:

$$m_{eff.dinamica} = \frac{m_m}{3}$$

2.6 Metodo dinamico con attriti

Nel caso in cui non si possano trascurare gli attriti, dobbiamo inserire un termine proporzionale al dx/dt che dipenderà dalla viscosità del mezzo (e da eventuali attriti meccanici nella molla stessa). Consideriamo per semplicità l'equazione omogenea (abbiamo visto la soluzione della non omogenea):

$$m\ddot{x} + C\dot{x} + kx = 0$$

Ovvero:

$$\ddot{x} + \frac{C}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Con condizioni iniziali:

$$x(t=0) = x_0 \quad \text{e} \quad \dot{x}(t=0) = 0$$

E con, per comodità:

$$2\gamma = \frac{C}{m} \quad \text{e} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ovvero:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Che è un'equazione differenziale lineare di secondo ordine a coefficienti costanti.

Dalla teoria delle equazioni differenziali ricavo il moto descritto dalla legge:

$$x(t) = Ae^{\gamma t} \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t + \phi\right) \quad \text{per} \quad \gamma < \omega_0$$

Otengo quindi un moto oscillatorio smorzato, con A e ϕ che dipendono dalle condizioni iniziali. Notiamo che la pulsazione misurata è influenzata dall'attrito:

$$\omega_0 \rightarrow \omega_0 - \frac{C}{2m}$$

3 Apparato sperimentale

Strumenti di misura

Strumento	Risoluzione
Metro a nastro	1 mm
Cronometro digitale	0.01 s
Bilancia analitica	0.01 g

Componenti del sistema fisico

Elemento	Proprietà	Valore Nominale
Massa oscillante (Piattello)	Massa (M_p)	20.10 g
Massa appesa	Massa (M_i)	variabile (4.97 - 49.99)g
Molla	Massa (M_m)	29.96 g
	Lunghezza (l_i)	variabile (19.9 - 65.3) cm
Stativo	Supporto rigido	—

4 Procedura sperimentale

4.1 Misure preliminari

- Misura della massa della molla M_m , del piattello M_p e delle masse M_i .
- Misura della lunghezza della molla a riposo l_0 .

4.2 Set-up dell'apparato

4.2.1 Misura tramite metodo statico

- **Misura della lunghezza a riposo (l_0):** La molla è stata inizialmente vincolata al supporto verticale (stativo) lasciandola pendere liberamente in assenza di carichi applicati. Tramite il metro, è stata rilevata la quota corrispondente all'estremità inferiore della molla, registrando tale valore come lunghezza intrinseca a riposo l_0 .
- **Misura a piattello scarico (l_s):** Si è proceduto ad agganciare il piattello portamasse vuoto all'estremità inferiore del sistema. Una volta raggiunto l'equilibrio statico, è stata misurata la nuova lunghezza della molla l_s .
- **Applicazione incrementale dei carichi:** Sull'apposito piattello sono state posizionate, in successione e una alla volta, le masse campionate a disposizione .
- **Rilevazione delle lunghezze in equilibrio:** Raggiunta la condizione stazionaria di equilibrio meccanico (in cui la forza elastica della molla bilancia esattamente la forza peso totale), si è effettuata la lettura della lunghezza finale.
- **Ripetibilità e campionamento dei dati:** L'intera procedura di carico è stata reiterata per un totale di 5 volte con masse differenti.

4.2.2 Misura tramite metodo dinamico

- **Selezione e configurazione delle masse:** Sono state selezionate 5 differenti masse per studiare la dipendenza del periodo di oscillazione T in funzione della massa totale sospesa.
- **Misura del tempo cumulativo:** Per ciascuna massa, dopo aver impresso un piccolo spostamento verticale rispetto alla posizione di equilibrio, il sistema è stato lasciato oscillare liberamente. Al fine di minimizzare l'incertezza associata al tempo di reazione dell'operatore nell'attivazione e nell'arresto del cronometro, non è stato misurato il singolo periodo ma 5.
- **Reiterazione e struttura dei set di dati:** Per ognuna delle 5 configurazioni a masse diverse la misura di $\tau = 5T$ è stata ripetuta 10 volte
- **Misure indipendenti a piattello scarico:** In corrispondenza di ciascuna delle sessioni di misura relative alle 5 masse, è stato acquisito un set indipendente di misure considerando il solo piattello scarico. Questa operazione di calibrazione locale è cruciale per la successiva elaborazione dati.

5 Risultati delle Misure

In questa sezione vengono riportati esclusivamente i dati grezzi raccolti direttamente tramite le misurazioni in laboratorio, prima di procedere a qualsiasi elaborazione statistica o analisi fisica. I dati si riferiscono all'unica molla utilizzata durante l'esperienza.

5.1 Misure Statiche

Per la caratterizzazione statica della molla, sono state rilevate le lunghezze corrispondenti ai diversi carichi applicati. Le misure di riferimento iniziale sono:

- **Lunghezza della molla a riposo (l_0):** 19.9 cm
- **Lunghezza della molla a piattello scarico (l_s):** 32.4 cm

Nella Tabella 1 sono elencati i valori delle masse nominali inserite e le corrispondenti lunghezze totali della molla lette sul regolo millimetrato.

Massa applicata m_i (g)	Lunghezza misurata l_i (cm)
4.97	35.7
10.30	38.9
20.00	45.6
30.03	52.3
49.99	65.3

Tabella 1: Dati grezzi delle misure statiche: masse applicate e lunghezze complessive della molla.

5.2 Misure Dinamiche ed Istogrammi delle Distribuzioni

Per la caratterizzazione dinamica sono state impiegate 5 configurazioni di massa differenti. Ciascuna sessione prevede l'acquisizione del tempo totale impiegato dal sistema per compiere 5 oscillazioni complete (τ).

Per ogni massa, la misura è stata ripetuta per 10 volte consecutive sia nella condizione di piattello scarico (riferimento indipendente), sia nella condizione di piattello carico. Di seguito vengono riportate le tabelle dei tempi grezzi affiancate dai rispettivi istogrammi per la verifica della distribuzione normale dei dati.

Configurazione Massa $m_1 = 4,97 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.41	4.86
2	4.43	5.00
3	4.44	4.96
4	4.49	4.84
5	4.41	4.90
6	4.56	5.03
7	4.34	4.91
8	4.55	5.06
9	4.43	4.94
10	4.46	4.83

Tabella 2: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 1.

*Spazio per Istogramma
(Verifica Distribuzione Normale
Massa 1)*

Figura 1: Istogramma delle frequenze dei tempi per la Massa 1.

Configurazione Massa $m_2 = 10.30 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.42	5.16
2	4.37	5.18
3	4.41	5.35
4	4.40	5.26
5	4.46	5.13
6	4.40	5.16
7	4.46	5.20
8	4.49	5.12
9	4.41	5.06
10	4.43	5.15

Tabella 3: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 2.

*Spazio per Istogramma
(Verifica Distribuzione Normale
Massa 2)*

Figura 2: Istogramma delle frequenze dei tempi per la Massa 2.

Configurazione Massa $m_3 = 20.00$ g

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.50	5.76
2	4.46	5.78
3	4.45	6.00
4	4.35	5.86
5	4.46	5.96
6	4.50	5.86
7	4.43	5.93
8	4.41	5.80
9	4.41	5.72
10	4.40	5.87

Tabella 4: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 3.

*Spazio per Istogramma
(Verifica Distribuzione Normale
Massa 3)*

Figura 3: Istogramma delle frequenze dei tempi per la Massa 3.

Configurazione Massa $m_4 = 30.03$ g

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.40	6.40
2	4.38	6.27
3	4.41	6.37
4	4.46	6.35
5	4.35	6.32
6	4.46	6.29
7	4.43	6.41
8	4.43	6.27
9	4.46	6.27
10	4.40	6.41

Tabella 5: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 4.

*Spazio per Istogramma
(Verifica Distribuzione Normale
Massa 4)*

Figura 4: Istogramma delle frequenze dei tempi per la Massa 4.

Configurazione Massa $m_5 = 49.99 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.46	7.32
2	4.40	7.24
3	4.47	7.32
4	4.38	7.32
5	4.41	7.26
6	4.40	7.29
7	4.35	7.30
8	4.36	7.29
9	4.37	7.27
10	4.38	7.36

Tabella 6: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 5.

*Spazio per Istogramma
(Verifica Distribuzione Normale
Massa 5)*

Figura 5: Istogramma delle frequenze dei tempi per la Massa 5.

5.3 Analisi dati

Misura di k , metodo statico

Come si vede dalla teoria (!!!... non so se è inserito!!!) nel metodo statico k risulta essere:

$$k_i = \frac{m_i g}{l_i - l_s}$$

con errore:

$$\Delta k_i = k_i \left(\frac{\Delta m_i}{m_i} + 2 \frac{\Delta l}{l_i - l_s} \right)$$

Tabella 7: Dati sperimentali raccolti per la determinazione della costante elastica k . La lunghezza a riposo della molla è $l_s = 32.4 \text{ cm}$.

$k_i \text{ (N/m)}$	$\Delta k_i \text{ (N/m)}$
1.477	0.048
1.555	0.025
1.486	0.012
1.480	0.008
1.491	0.005

Il valore scelto è l'ultimo, quello che corrisponde ad un allungamento più grande, infatti al crescere di $(l_i - l_s)$ il suo termine nella propagazione degli errori diventa più piccolo. Lo stesso ragionamento può essere fatto con la massa. L'approccio scelto è forzato dal fatto che le misure non sono indipendenti, infatti l_s è stata misurata una sola volta all'inizio dell'esperienza.

$$k = (1.491 \pm 0.005) \text{ N/m}$$